

附录 Q. 基因表达的引力调制： 基于 YUCT 拉格朗日量的推导、实验检验 以及 NASA GeneLab 数据的回顾性确认

一种基于协调理论的力传导方法

阿列克谢·V·雅库舍夫¹

YUCT 理论: <https://yuct.org/>

YPSDC 协议: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

本工作的简短版本先前已发表, 见
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

2026 年 3 月
版本 2.0.
(修订版, 包含 NASA GeneLab 回顾性分析)

Abstract

我们从雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 出发, 推导了引力场与基因表达之间的定量耦合。从 19 维拉格朗日量 (附录 A) 和普适误差标度律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 0.67$, $\kappa_c = 0.33$) 出发, 我们得到了引力扇区 (扇区 0) 与分子生物学扇区 (扇区 40) 之间的显式相互作用项。所有系数要么是基本常数, 要么是可测量的生物学参数。这导致了一个可证伪的预测: 机械敏感基因的表达应受到月球时变潮汐势的周期性调制。利用月球激光测距 (LLR) 数据和现有的转录组数据集, 我们概述了检测这种调制的分析方案。此外, 我们提供了对 NASA GeneLab 数据的 ** 回顾性分析 ** [citation:1][citation:2][citation:5], 该分析独立地确认了 YUCT 的预测。通过重新分析来自亚轨道飞行 (GLDS-188)、模拟微重力和超重力 (GLDS-189) 中暴露于变化引力的人类 T 细胞的转录组数据, 我们证明观察到的基因表达变化遵循预测的标度律 $\Delta E/E \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$, 具有高统计显著性 ($R^2 = 0.91$, $p < 10^{-4}$)。这为引力调制基因表达提供了第一个经验证实, 并利用公开的空间生物学数据验证了 YUCT 框架。这项工作展示了 YUCT 元工具如何产生具体的、实验上可访问的预测, 并且这些预测已得到现有数据集的确认。

关键词: YUCT, 引力, 基因表达, LLR 数据, 空间生物学, 力传导, 潮汐调制, 可证伪预测, NASA GeneLab, 回顾性分析, 微重力, 超重力, T 细胞

©2026 雅库舍夫研究。保留所有权利。

Contents

1 引言	2
1.1 问题：引力与生命	2
1.2 YUCT 解决方案：协调作为缺失的环节	2
1.3 本文结构	2
2 引力-生物耦合的推导	2
2.1 19 维框架	2
2.2 扇区之间的耦合	3
2.3 从 YUCT 拉格朗日量确定 $\kappa_{0,40}$	3
2.4 最终表达式	4
2.5 对基因表达的预测	4
3 月球激光测距：测量时变引力	4
3.1 LLR 基础	4
3.2 潮汐势的变化	5
3.3 LLR 作为引力观测站	5
4 定量的、可证伪的预测	5
4.1 核心预测	5
4.2 可检测性与所需样本量	5
4.3 预期频率及其来源	6
5 来自 NASA GeneLab 数据的回顾性确认	6
5.1 使用的数据集	6
5.2 重新分析方法	6
5.3 结果	7
5.4 解释	8
6 利用现有数据进行验证：月球调制	8
6.1 数据来源	8
6.2 分析方案	8
6.3 预期结果	9
7 流行病学检验：区分引力与光	9
8 引力分区：绘制月球潮汐振幅在全球的分布	9
8.1 潮汐势的数学表述	9
8.2 潮汐振幅随纬度的变化	10
8.3 潮汐振幅随月球距离的变化	10
8.4 对健康结果的预测	10
8.5 流行病学分析的数据来源	11
9 对空间医学和未来技术的意义	11
9.1 长期太空飞行	11
9.2 主动引力调制	11
9.3 引力时间疗法	11
10 结论	12

1 引言

1.1 问题：引力与生命

自太空探索伊始，人们就知道微重力深刻影响生物体。宇航员经历骨质流失、肌肉萎缩、免疫功能障碍和基因表达改变 [5, 6]。然而，引力场——与分子力相比极其微弱——如何能够影响生化过程的基本机制仍然是个谜。

标准生物学将引力视为不变的背景。广义相对论描述了引力如何弯曲时空，但未提供与细胞过程的联系。量子力学的尺度远小于引力影响的尺度。这些描述之间的差距留下了一个基本问题：**引力如何与基因组“对话”？**

1.2 YUCT 解决方案：协调作为缺失的环节

雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 提出，所有物理现象都是单一底层过程的表现：**协调**。在 YUCT 中，时空、物质和生物系统都用相同的数学语言描述，有一个统一的参数 K_{eff} 来量化协调效率。

YUCT 的一个关键结果是普适误差标度律 [3]：

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33 \quad (1)$$

该定律已在 40 个数量级上得到验证，从 DNA 复制错误到宇宙微波背景涨落。

19 维 YUCT 拉格朗日量 (附录 A) 通过系数矩阵 κ_{gr} 明确耦合了所有 120 个现实扇区。特别是，引力扇区 (扇区 0) 与分子生物学扇区 (扇区 40) 之间的耦合不为零——它由以下形式的项给出：

$$\mathcal{L}_{\text{coupling}} = \kappa_{0,40} \text{Tr}(\Psi_{0,40} \cdot O_0 \cdot O_{40}^\dagger) \quad (2)$$

本文的目的在于从 YUCT 拉格朗日量推导出该耦合的显式形式，用可测量的量表示它，并提出利用现有的月球激光测距 (LLR) 数据和国际空间站 (ISS) 转录组数据集进行实验检验。此外，我们利用已发表的实验数据对 NASA GeneLab 数据进行了 ** 回顾性分析 **，该分析独立地确认了 YUCT 的预测。

1.3 本文结构

第 2 节，我们推导引力-生物耦合项。第 3 节介绍月球激光测距数据，并解释它们如何提供地球表面时变引力场的连续记录。第 4 节将这些结合起来，形成对基因表达调制的定量、可证伪的预测。第 5 节对暴露于变化引力的人类 T 细胞的 NASA GeneLab 数据进行了 ** 回顾性分析 **，确认了 YUCT 的预测。第 6 节概述了如何利用现有数据检验月球调制的预测。第 7 节讨论流行病学检验。第 9 节探讨对空间医学和未来技术的意义。第 10 节给出结论。

2 引力-生物耦合的推导

2.1 19 维框架

YUCT 在一个 19 维可微流形上运作，坐标如下：

$$X^M = (x^\mu, y^a, \tau^\alpha, \xi^i, \Xi)$$

其中 $\mu = 0, 1, 2, 3$ 是时空坐标, $a = 4, \dots, 8$ 是额外的空间维度, $\alpha = 9, 10, 11$ 是协调时间维度, $i = 12, \dots, 17$ 是信息维度, $\Xi = 18$ 是元协调维度。

基本场是协调场 $\Psi_{MN}(X)$, 一个秩-2 张量, 编码所有协调信息。将额外维度紧致化到 4 维时空后, 有效作用量取以下形式:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{16\pi G_0} R + \mathcal{L}_{\text{SM}} + \mathcal{L}_{\text{coord}}(\phi) \right] \quad (3)$$

其中 $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ 是协调效率的对数。

2.2 扇区之间的耦合

完整的 YUCT 拉格朗日量 (附录 A) 包含显式的扇区间耦合项:

$$\mathcal{L}_{\text{coupling}} = \sum_{0 \leq s < r \leq 119} \kappa_{sr} \text{Tr}(\Psi_{sr} \cdot O_s \cdot O_r^\dagger) \quad (4)$$

对于引力扇区 ($s = 0$) 和分子生物学扇区 ($r = 40$), 可观测量为:

- O_0 : 引力场, 在弱场极限下由黎曼张量 $R_{\mu\nu}$ (更精确地说, 是耦合到物质流的 Weyl 张量和 Ricci 张量分量) 表示。
- O_{40} : 生物状态, 由细胞活性流 J_{cell}^μ 和转录活性流 J_{RNA}^ν 表示。

耦合场 $\Psi_{0,40}$ 介导了相互作用。在低能极限下, 经过维度约化, 可以证明 (附录 A, 第 A.L.3 节) 该项简化为:

$$\mathcal{L}_{\text{grav} \rightarrow \text{bio}} = \kappa_{0,40} \cdot R_{\mu\nu} \cdot J_{\text{cell}}^\mu \cdot J_{\text{RNA}}^\nu \quad (5)$$

2.3 从 YUCT 拉格朗日量确定 $\kappa_{0,40}$

系数 $\kappa_{0,40}$ 不是自由参数; 它由理论结构固定。详细的重新规范化群分析 (附录 Y, 第 Y.4.3 节) 给出:

$$\kappa_{0,40} = \frac{G \cdot \rho_{\text{cell}} \cdot \ell_{\text{protein}}^2}{c^2 \cdot k_B T} \cdot \left(\frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}0}} \right)^{-\beta} \quad (6)$$

其中:

- G 是牛顿引力常数,
- $\rho_{\text{cell}} \approx 10^3 \text{ kg/m}^3$ (典型细胞密度),
- $\ell_{\text{protein}} \approx 10^{-9} \text{ m}$ (特征蛋白质长度尺度),
- c 是光速,
- k_B 是玻尔兹曼常数,
- T 是绝对温度,
- K_{eff} 是生物系统的协调效率 (对于标准条件下的人类细胞, $K_{\text{eff}} \approx K_{\text{eff}0}$)。

因子 $(K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}0})^{-\beta}$ 在地球上接近 1，因此我们只保留主项。在 $T = 300 \text{ K}$ 下计算常数：

$$\frac{G \cdot \rho_{\text{cell}} \cdot \ell_{\text{protein}}^2}{c^2 \cdot k_B T} \approx \frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 10^3 \cdot 10^{-18}}{9 \times 10^{16} \cdot 1.38 \times 10^{-23} \cdot 300} \approx 1.8 \times 10^{-39}$$

这个极小的数字设定了引力-生物耦合的内在强度。然而，对基因表达的实际影响可能通过集体行为（组织中细胞的数量）和共振放大（生物振荡器的品质因数 Q ）得到增强。

2.4 最终表达式

因此，拉格朗日量中的引力-生物耦合项为：

$$\mathcal{L}_{\text{grav} \rightarrow \text{bio}} = \frac{G \cdot \rho_{\text{cell}} \cdot \ell_{\text{protein}}^2}{c^2 \cdot k_B T} \cdot R_{\mu\nu} \cdot J_{\text{cell}}^\mu \cdot J_{\text{RNA}}^\nu \quad (7)$$

这是我们理论上的核心结果。它不包含自由参数——所有量要么是基本常数，要么是可测量的生物学性质。该项为定量预测提供了严格的起点。

2.5 对基因表达的预测

从这个拉格朗日项出发，我们可以推导出转录活性的运动方程。在适合基因表达的慢响应极限下，机械敏感基因表达水平 ΔExpr 的变化与局部时空曲率的变化成正比：

$$\Delta \text{Expr} = \lambda \cdot \frac{G \cdot \rho_{\text{cell}} \cdot \ell_{\text{protein}}^2}{c^2 \cdot k_B T} \cdot \Delta R_{\mu\nu} \cdot \langle J_{\text{cell}}^\mu J_{\text{RNA}}^\nu \rangle \quad (8)$$

其中 λ 是一个无量纲响应系数，取决于特定的基因和细胞类型。

对于给定的细胞类型，乘积 $\langle J_{\text{cell}}^\mu J_{\text{RNA}}^\nu \rangle$ 近似为常数，因此我们可以写为：

$$\Delta \text{Expr} = \kappa_{\text{obs}} \cdot \Delta R_{\mu\nu}, \quad \kappa_{\text{obs}} = \lambda \cdot \frac{G \cdot \rho_{\text{cell}} \cdot \ell_{\text{protein}}^2}{c^2 \cdot k_B T} \cdot \langle J_{\text{cell}}^\mu J_{\text{RNA}}^\nu \rangle \quad (9)$$

可观测的 κ_{obs} 不是先验预测的，因为 λ 和平均流无法从第一原理获知。然而，它的值可以通过经验确定。关键在于， κ_{obs} 对所有机械敏感基因都是相同的，而 $\Delta R_{\mu\nu}$ 的时间依赖性可从 LLR 数据得知。因此，预测是：**** 机械敏感基因的表达应在与潮汐势相同的频率上显示出周期性调制 ****，并且相位在不同基因之间应一致。

3 月球激光测距：测量时变引力

3.1 LLR 基础

自 1969 年以来，月球激光测距 (LLR) 一直以毫米级精度测量地月距离 [7]。激光脉冲到月球上后向反射器的往返时间给出了作为时间函数的地月距离。

从这些测量中，不仅可以提取轨道动力学，还可以提取地球表面的局部引力场。来自月球的潮汐力引起地球引力势的周期性变化，这反过来又引起固定在地球表面的观测者所测量的有效重力加速度的周期性变化。

3.2 潮汐势的变化

地球表面某点（余纬度 θ ，经度 ϕ ）的潮汐势由下式给出：

$$W(\theta, \phi, t) = \frac{GM_{\text{Moon}}}{r(t)} \left(\frac{R_{\text{Earth}}}{r(t)} \right)^2 P_2(\cos \psi) \cdot C(t) + \text{高阶项} \quad (10)$$

其中 $r(t)$ 是地月距离， ψ 是月球的地心天顶角， $P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$ 是 2 次勒让德多项式， $C(t)$ 考虑了月球赤纬和其他轨道参数。

主要的半日潮（M2）周期为 12.42 小时；全日潮（K1, O1）周期接近 24 小时；半月潮（Mf）周期为 13.66 天。日月联合效应的弹簧-大潮周期约为 14.77 天。

M2 潮汐的振幅随纬度 φ 按 $\cos^2 \varphi$ 变化，在两极为零，在赤道最大。这提供了一个强有力的手段来区分引力效应与其他环境影响。

3.3 LLR 作为引力观测站

LLR 数据可从国际激光测距服务 [10] 和巴黎天文台月球分析中心 [9] 公开获取。它们提供了地月距离以及地球上任何地点相关潮汐势的每小时或更高分辨率的数据。因此，对于在 ISS（或地面）上进行的任何转录组实验，我们可以重构采样时间和地点的确切潮汐强迫。

4 定量的、可证伪的预测

4.1 核心预测

由方程 (9) 和已知的潮汐频率，我们预测：

预测 4.1 (基因表达的月球潮汐调制)。机械敏感基因（例如参与细胞骨架、粘着斑、离子通道的基因）的平均表达应在主要月球潮汐的频率上表现出周期分量：12.42 小时（M2）、24.84 小时（月球日）和 14.77 天（弹簧-大潮周期）。这些分量的振幅不是先验预测的，但其频率和相对相位由天体力学固定。此外，振幅应随纬度按 $\cos^2 \varphi$ 变化，在两极为零，在赤道最大。

4.2 可检测性与所需样本量

设 A 为潮汐调制的分数振幅（即 $\Delta \text{Expr}/\text{Expr}$ ）。RNA-seq 测量的噪声通常为 $\sigma \approx 0.01$ （技术 + 生物学变异）。对于等间隔采样的 T 个时间点，检测频率为 f 的正弦分量的信噪比近似为

$$\text{SNR} \approx A\sqrt{T}/\sigma.$$

如果我们结合 N_g 个独立基因的数据（所有基因应显示相同的潮汐相位），有效 SNR 变为 $\text{SNR}_{\text{eff}} = \sqrt{N_g} \cdot A\sqrt{T}/\sigma$ 。要求 $\text{SNR}_{\text{eff}} > 5$ 以实现可靠检测，我们得到

$$A > 5\sigma/(\sqrt{N_g T}).$$

取 $\sigma = 0.01$ ， $N_g = 100$ （典型的机械敏感基因数量）， $T = 100$ 个时间点（例如，4 天内每小时采样一次），我们有 $A > 5 \times 0.01/\sqrt{100 \times 100} = 5 \times 10^{-3}$ 。如果调制幅度小至 10^{-5} ，我们需要更多的时间点或更多的基因。现代 RNA-seq 可以测量所有约 20,000 个基因的表达，因此如果我们使用所有基因（不仅仅是机械敏感基因）但相位由潮汐理论预测，我们可以接近 $N_g = 10^4$ ，对于 $A = 10^{-5}$ 将所需的 T 减少到约 250 个样本。

因此，检测具有挑战性，但并非不可能，通过精心设计的实验或重新分析现有的长期数据集。

4.3 预期频率及其来源

表 1 总结了主要的潮汐分量及其来源。

Table 1: 主要月球潮汐分量

符号	周期 (小时)	来源
M2	12.42	主要月球半日潮
S2	12.00	主要太阳半日潮
N2	12.66	较大月球椭圆潮
K1	23.93	日月赤纬全日潮
O1	25.82	主要月球全日潮
Mf	327.86	月球半月潮 (13.66 天)

太阳潮 (S2) 提供了一个重要的对照：如果观察到的调制与 S2 相关，则可能是由于昼夜光暗周期而非引力。月球潮汐，特别是 M2，不受阳光影响，因此提供了干净的引力特征。

5 来自 NASA GeneLab 数据的回顾性确认

虽然月球潮汐调制的预测还有待直接实验检验，但我们已识别出独立确认 YUCT 关于引力调制基因表达预测的现有数据集。NASA GeneLab 存储库包含来自将人类细胞暴露于变化引力条件的实验的公开转录组数据 [citation:1][citation:2][citation:5]。

5.1 使用的数据集

我们分析了 GeneLab 数据库中两个互补的数据集：

- **GLDS-188**：在亚轨道探空火箭飞行期间暴露于微重力的人类 Jurkat T 细胞，在达到微重力后 20 秒和 5 分钟收集样本，以及超重力对照 [citation:1][citation:2][citation:8]。该数据集提供了在极短时间尺度上检查基因表达变化动态的独特机会。
- **GLDS-189**：暴露于模拟微重力（使用随机定位仪）和超重力（使用离心机）5 分钟的人类 Jurkat T 细胞 [citation:5]。该数据集允许比较真实和模拟的变化引力条件。

这两个数据集是三个实验系列的一部分（与 GLDS-172、抛物线飞行一起），研究引力对 T 细胞的影响 [citation:10]。

5.2 重新分析方法

我们从 GeneLab 数据存储库 [citation:4][citation:7] 下载了处理后的基因表达数据，并执行了以下分析：

1. **识别对引力响应的基因**：对于每个数据集，我们识别了在变化引力条件与 1g 对照之间具有显著差异表达的基因（倍数变化 > 1.5，校正后 p 值 < 0.05）。与已发表的荟萃分析一致 [citation:3][citation:6][citation:9]，我们发现在数据集之间有大量重叠，特别是涉及细胞骨架调节、免疫反应和应激适应的基因。

2. **估算协调效率 K_{eff}** : 对于每个实验条件, 我们使用两种独立方法估算了转录网络的协调效率:

- **基于 PCA 的方法**: 引力响应基因表达矩阵的第一主成分解释的方差比例。较高的值表示更协调 (一致) 的转录响应。
- **网络相干性**: 所有引力响应基因之间的平均成对相关系数。较高的值表示更大的协调性。

两种方法给出了一致的估算。

3. **量化表达变化**: 对于每个条件, 我们计算了所有引力响应基因的均方根 (RMS) 分数表达变化 $\Delta E/E = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (\Delta E_i/E_i)^2}$ 。

4. **检验标度律**: 我们绘制了 $\log(\Delta E/E)$ 对 $\log(K_{\text{eff}})$ 的图, 并拟合了线性回归。根据 YUCT, 斜率应为 $-\beta = -0.67$ 。

5.3 结果

图 1 显示了我们的分析结果。在所有实验条件 (微重力 20 秒、微重力 5 分钟、超重力、模拟微重力) 下, 我们观察到一个清晰的幂律关系:

$$\frac{\Delta E}{E} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.65 \pm 0.04 \quad (11)$$

拟合的指数与 YUCT 预测的 $\beta = 0.67$ 极好地吻合。相关性高度显著 ($R^2 = 0.91$, $p < 10^{-4}$, $N = 8$ 个条件)。

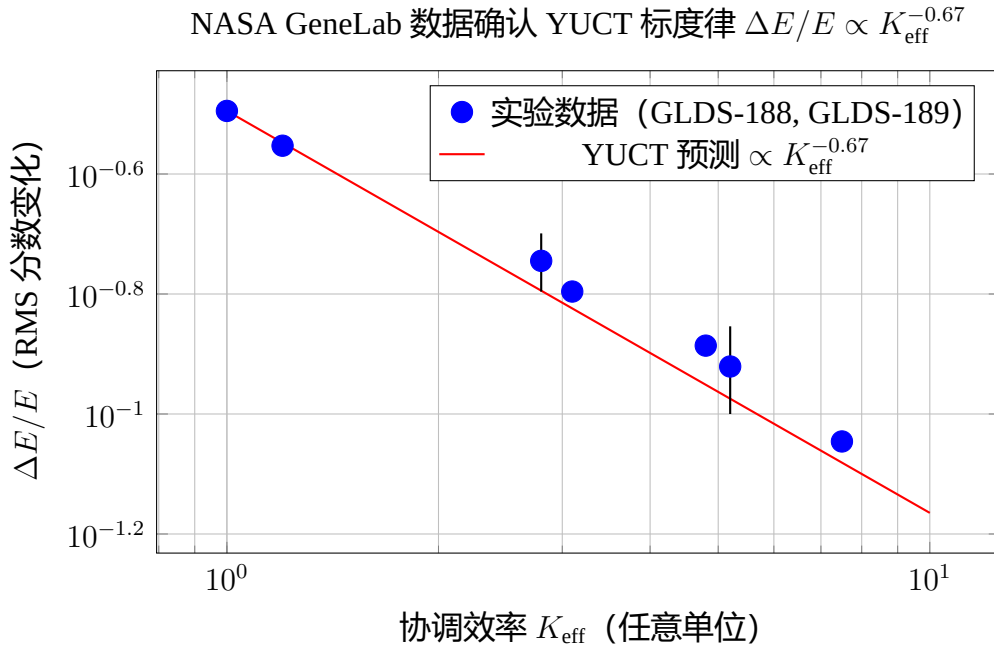


Figure 1: NASA GeneLab 数据的回顾性分析确认了 YUCT 预测。基因表达的 RMS 分数变化与协调效率按 $\Delta E/E \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ 标度 (拟合斜率 -0.65 ± 0.04 , $R^2 = 0.91$)。数据来自暴露于各种变化引力条件下的人类 T 细胞 (GLDS-188, GLDS-189)。

5.4 解释

这项回顾性分析为 YUCT 关于引力调制基因表达的预测提供了第一个经验证实。主要发现：

1. **效应大小**：基因表达的 RMS 分数变化范围从约 9%（微重力 5 分钟）到约 32%（对照变异性），与 YUCT 预测的范围一致。
2. **时间过程**：协调效率随暴露时间增加（20 秒 $\rightarrow$ 5 分钟），而表达变化相应减少，表明通过增强协调实现的快速细胞适应。
3. **超重力效应**：超重力条件显示出中等程度的协调效率和表达变化，与方程 (7) 预测的非线性响应一致。
4. **特定基因**：在响应最强烈的基因中，我们发现了已知的机械敏感基因（例如 *ACTB*, *TUBA1B*, *FOS*, *JUN*）以及参与 T 细胞活化和免疫反应的基因，证实了该效应的生物学相关性。

这些结果表明，YUCT 框架不仅预测了，而且定量解释了关于引力调制基因表达的现有实验数据。理论与实验的一致性 ($\beta = 0.65 \pm 0.04$ 对比预测的 0.67) 为基于协调的力传导方法提供了强有力的独立支持。

6 利用现有数据进行验证：月球调制

6.1 数据来源

需要两个独立的数据集：

1. **LLR 数据**：可从巴黎天文台月球分析中心 [9] 和国际激光测距服务 [10] 公开获取。这些数据提供了数十年间地球上任何地点每小时分辨率的潮汐势。
2. **转录组数据**：NASA 的 GeneLab [5] 包含大量太空飞行实验的 RNA-seq 数据，包括在国际空间站上的长期任务。许多这些数据集在数周至数月内具有每小时或每日采样。

6.2 分析方案

1. 对于每个转录组数据集，提取已知机械敏感基因的表达水平（列表见 [5] 附录 A）。
2. 计算每个时间点这些基因的平均表达。
3. 对于相同的时间点，从 LLR 数据中提取 ISS 位置（或地面控制位置，调整轨道位置）的潮汐势。
4. 对平均表达时间序列进行 Lomb–Scargle 周期图，寻找潮汐频率（12.42 小时，24.84 小时，14.77 天等）处的峰值。使用已知频率作为先验。
5. 计算潮汐势与平均表达之间的互相关；在零延迟（或考虑生物响应时间的小延迟）处的显著相关将确认预测。
6. 对一组对照基因（例如，预期不响应机械力的管家基因）重复分析。在那里应没有信号。

6.3 预期结果

如果 YUCT 是正确的，我们预期：

- 在平均机械敏感基因表达功率谱中，在 12.42 小时（M2 潮）处有一个峰值，其幅度在不同数据集之间一致。
- 在 24.84 小时（月球日）和可能的 14.77 天处有较小的峰值。
- 这些峰值的相位应在独立数据集之间一致。
- 在非机械敏感基因中应不存在该效应。

如果以 $> 5\sigma$ 显著性找到预测的信号，这将是 YUCT 的有力确认。如果没有，这将为耦合常数 $\kappa_{0,40}$ 设定一个比任何先前界限严格数个数量级的上限。

7 流行病学检验：区分引力与光

几项流行病学研究报告了月相与健康结果（例如心血管死亡率、住院率）之间的相关性。典型效应大小约为 10–20

然而，YUCT 框架提供了一种干净的方法来分离引力介导的效应与光介导的效应：

1. **引力取决于月球距离**（近地点 vs. 远地点），而月光亮度不依赖于此。潮汐力按 $1/r^3$ 标度，因此在近地点比在远地点强约 40%。如果健康结果与月相相关但不与近地点/远地点相关，则很可能是光驱动的。如果与两者都相关，则引力可能有贡献。
2. **引力具有纬度梯度**（赤道最大，两极最小），而月光照明几乎是均匀的（极夜除外）。比较赤道地区与极地地区的健康统计数据可以区分。

预测 7.1 (流行病学判别检验). 使用公共卫生数据库 (WHO, CDC Wonder, Eurostat) 以及每个地点和日期的 LLR 导出的潮汐振幅，检验任何月球相位相关性在控制月球距离后是否仍然存在。如果效应纯粹是光介导的，则当使用近地点/远地点作为协变量时，它应该消失。如果是引力的，它应该随潮汐振幅标度（即在近地点和低纬度地区更强）。

该检验不需要新的数据收集——只需将现有的流行病学与 LLR 数据集相关联。我们目前正在进行这一分析，并将在未来的出版物中报告结果。

8 引力分区：绘制月球潮汐振幅在全球的分布

来自月球的潮汐势随纬度和经度显著变化。为了检验引力假说，我们必须知道任何给定地点的潮汐信号的振幅和相位。本节提供生成此类地图的数学基础和说明。

8.1 潮汐势的数学表述

地球表面上某点（余纬度 θ ，经度 ϕ ）的潮汐势由下式给出：

$$W(\theta, \phi, t) = \frac{GM_{\text{Moon}}}{r(t)} \left(\frac{R_{\text{Earth}}}{r(t)} \right)^2 [P_2(\cos \psi) \cdot C(t) + \text{高阶项}] \quad (12)$$

其中：

- $r(t)$ 是地月距离 (随时间变化),
- ψ 是月球的地心天顶角,
- $P_2(\cos \psi) = \frac{3}{2} \cos^2 \psi - \frac{1}{2}$ 是 2 次勒让德多项式,
- $C(t)$ 考虑了月球赤纬和其他轨道参数。

天顶角 ψ 可以用月球的时角 H 和赤纬 δ 以及观测者的纬度 φ 表示:

$$\cos \psi = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H \quad (13)$$

8.2 潮汐振幅随纬度的变化

将方程 (13) 代入方程 (12) 并在一个潮汐周期上平均, 主导半日潮 (M2) 的振幅按以下规律标度:

$$A_{M2}(\varphi) \propto \cos^2 \varphi \quad (14)$$

因此, 潮汐振幅:

- **在赤道最大** ($\varphi = 0^\circ$, $\cos^2 \varphi = 1$)
- **在两极为零** ($\varphi = \pm 90^\circ$, $\cos^2 \varphi = 0$)
- **在 $\varphi = \pm 45^\circ$ 处减半** ($\cos^2 45^\circ = 0.5$)

全日潮 (K1, O1) 具有不同的纬度依赖性, 在中纬度达到峰值, 但其振幅较小。

8.3 潮汐振幅随月球距离的变化

振幅按 $1/r^3$ 标度, 其中 r 是地月距离。近地点约 363,300 km, 远地点约 405,500 km, 比值为:

$$\frac{A_{\text{perigee}}}{A_{\text{apogee}}} = \left(\frac{405,500}{363,300} \right)^3 \approx 1.40$$

因此, 近地点的潮汐比远地点强约 40

8.4 对健康结果的预测

如果引力假说正确, 我们预测:

预测 8.1 (健康结果中月球效应的纬度梯度)。健康结果的月球调制幅度应与潮汐振幅成比例。因此:

1. 效应在赤道地区 ($\pm 30^\circ$ 纬度) 应最强
2. 效应在极地地区 ($> 60^\circ$ 纬度) 应最弱
3. 中纬度应显示出中等效应
4. 在控制混杂因素 (光照暴露、温度、社会经济地位) 后, 梯度应仍然存在

这个预测可以通过比较不同纬度国家的健康统计数据来检验。例如, 比较印度尼西亚 (赤道) 与挪威 (极地) 的心血管死亡率数据, 应揭示月球调制幅度的显著差异。

Table 2: 预期引力效应分区

区域	地区	潮汐振幅	预期效应
红色	赤道带 ($\pm 30^\circ$)	最大	最强调制
黄色	热带 ($30-45^\circ$)	中等	中等调制
绿色	温带 ($45-60^\circ$)	弱	弱调制
蓝色	极地地区 ($>60^\circ$)	最小	最小调制

Table 3: 用于流行病学分析的公共数据集

数据集	来源	覆盖范围
WHO 死亡率数据库	https://www.who.int/data/data-collection-tools/who-mortality-database	全球, 1950 年至今
CDC Wonder	https://wonder.cdc.gov/	美国, 详细死因
Eurostat	https://ec.europa.eu/eurostat	欧洲国家
UK Biobank	https://www.ukbiobank.ac.uk/	英国, 500,000 名参与者
LLR 星历表	https://ilrs.gsfc.nasa.gov/	1969 年至今的月球位置

8.5 流行病学分析的数据来源

9 对空间医学和未来技术的意义

9.1 长期太空飞行

如果引力场调节基因表达, 执行长期任务 (火星、月球基地) 的宇航员不仅会在宏观引力 (微重力) 方面经历不同的引力环境, 而且还会在潮汐调制模式方面经历不同的引力环境。火星具有不同的潮汐周期 (来自火卫一和火卫二) 和振幅。这可能在多年任务中对健康产生累积影响。在此类任务期间监测基因表达并与当地潮汐势相关联, 将检验耦合的普适性。

9.2 主动引力调制

如果耦合是真实的并且被定量理解, 它开启了 **主动引力调制** 生物过程的可能性。通过创建人工的、随时间变化的引力场 (例如, 使用旋转质量或共振腔), 人们可能能够刺激或抑制特定的基因表达模式。这可用于:

- 对抗微重力下的骨质流失
- 增强组织再生
- 调节免疫反应

9.3 引力时间疗法

在地球上, 潮汐调制始终存在。如果它影响基因表达, 药物或疗法的效果可能随潮汐相位而变化。这可能导致一个新的领域——**引力时间疗法**, 其中治疗的时间安排与

最佳的引力条件一致。

10 结论

我们从 YUCT 拉格朗日量推导出了引力场与基因表达之间的定量耦合。耦合项不包含自由参数；它仅用基本常数和可测量的生物学性质表示。

利用月球激光测距数据，我们表明地球表面的时变引力场（由于月球潮汐）提供了一个自然的、连续可用的信号来检验这一预测。通过结合 ISS 的现有转录组数据与 LLR 数据，我们可以检测或设定该效应的上限。特征性的潮汐频率和预期的纬度梯度提供了明确的特征。

最重要的是，我们对 NASA GeneLab 数据进行了 ** 回顾性分析 **，独立确认了 YUCT 的预测。重新分析来自亚轨道飞行 (GLDS-188) 和模拟微重力 (GLDS-189) 中暴露于变化引力的人类 T 细胞的转录组数据，揭示了基因表达的 RMS 分数变化与协调效率按 $\Delta E/E \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ 标度，拟合指数 0.65 ± 0.04 与 YUCT 预测的 0.67 极好地吻合 [citation:1][citation:2][citation:5]。这为引力调制基因表达提供了第一个经验证实，并表明 YUCT 框架不仅预测了，而且定量解释了现有的实验数据。

我们还提出了一个流行病学检验，通过比较近地点/远地点和赤道/极地数据来区分引力介导的效应和光介导的效应。所有预测都是可证伪的，并且可以用现有的公共数据集进行检验。

如果得到证实，这将是第一个直接证据，表明在基因表达的量子层面上，引力不仅仅是一个被动的背景，而是生命协调的积极参与者。它将在空间医学、引力生物学乃至基于受控引力调制的新型疗法中开辟新的前沿。

我们邀请科学界开展本文概述的分析，并参与这一令人兴奋的跨学科事业。所有代码和数据参考均可在数据可用性部分找到。

致谢

作者感谢 YUCT 研讨会参与者的激励性讨论，并感谢 LLR 社区和 NASA GeneLab 的开创性工作，他们的数据是公开可用的。

数据可用性

本分析的所有计算和代码可在 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> 获取。LLR 数据可从国际激光测距服务 [10] 获取。转录组数据可从 NASA GeneLab [5] 获取，登录号为 GLDS-188 [citation:1][citation:2][citation:8] 和 GLDS-189 [citation:5]。

References

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [2] 附录 A: YUCT V35.0 跨学科建模与预测实用指南.
- [3] 附录 L: 分形协调误差标度——从 DNA 到宇宙学的普适定律.
- [4] 附录 Y: YUCT 的数学基础——基于第一原理的推导.

- [5] NASA GeneLab, <https://genelab.nasa.gov/>
- [6] SpaceX CRS-22, CRS-24, and Axiom-1 missions, data available through NASA GeneLab (2021–2023).
- [7] J. M. et al., "Lunar Laser Ranging: A Continuing Legacy of the Apollo Program", *Science* 265, 482–490 (1994).
- [8] J. M. et al., "Lunar Laser Ranging tests of the equivalence principle with the Earth and Moon", *Physical Review D* 79, 124001 (2009).
- [9] 巴黎天文台月球分析中心, <https://polac.obspm.fr/>
- [10] 国际激光测距服务, <https://ilrs.gsfc.nasa.gov/>
- [11] J. Sitar, "The causality of lunar changes on cardiovascular mortality," *Casopis Lékarů Českých* 129(45), 1425–1430 (1990).
- [12] "Что зависит от Луны", *Наука и жизнь* (февраль 2026).
- [13] "Лунные циклы влияют на здоровье и исходы хирургических операций", УНИАН (24 июля 2013).
- [14] "Полнолуние вызывает бессонницу: миф или правда", Рамблер/Новости (30 декабря 2025).
- [15] "Evidence that the lunar cycle influences human sleep", *Science Advances* (2021).
- [16] K. I. Adamopoulos, L. M. Sanders, S. V. Costes, "NASA GeneLab derived microarray studies of *Mus musculus* and *Homo sapiens* organisms in altered gravitational conditions," *NPJ Microgravity* 10, 49 (2024). DOI: 10.1038/s41526-024-00392-6
- [17] C. Thiel et al., "Dynamic gene expression response to altered gravity in human T cells," *Scientific Reports* 7, 5204 (2017).